

各向异性 固定荷增益

R0.48 找到了旧范数的唯一锐阈值，但没有改变活跃列本身。我把荷 s 的权重改成精确乘法特征 $\omega_s = (4/5)^s$ ，并用代数共轭把新问题还原到普通次数加权 Wiener 范数。结果是：同一真实 $s = 162, j = 81$ 列的唯一根向外移动，243 个竞争对象在整个窗口仍严格更小；双圆盘一个方向变大、另一个方向变小，但固定荷变量 $R = Z^2W$ 的认证圆盘半径严格增加约 4.59%。

状态 · 各向异性阈值已认证

$r^* \approx 0.3826186423886807785$

版本 v0.49 · 2026-08-19

正式检查：32 项全通过

固定荷增益：> 4.5936%

00 / BOUNDARY

我证明的是约化生成系统中的各向异性 Banach 空间定理

EXACT · ALGEBRA CONJUGACY

荷权重是精确乘法特征

S_c 与乘法、括号、Euler 场和非线性映射交换。

PROVED · UNIQUE ROOT

新活跃多项式只有一个正根

80 个非恒定系数全正，81 项 Sturm 序列独立计出一根。

PROVED · ALL ORDER

243 个竞争对象在整个窗口更小

固定荷覆盖全部尾次数，大荷由奇偶 Bernstein 证书覆盖。

CERTIFIED · FIXED CHARGE

$R = Z^2W$ 圆盘半径严格增加

保守增益因子大于 1.0459367903514846826。

范围声明。新双圆盘并不包含旧的各向同性双圆盘： Z 半径变大， W 半径变小。这里没有证明 $c = 4/5$ 最优，也没有覆盖任意三维速度场、完整 Fourier 几何或三维不可压 Navier–Stokes 全局正则性。

荷权重 $\omega_s = c^s$ 把各向异性写成精确相似变换

对单项式 $Z^m W^n$ ，定义总次数和荷

$$i = m + n, \quad q = 2n - m.$$

在零常数项级数上，我使用一阶总次数加权范数

$$\|f\|_{r,c} = \sum_{m+n>0} (m+n) |f_{mn}| r^{m+n} c^{2n-m}, \quad c = \frac{4}{5}.$$

这里的总次数因子不可省略。它决定了线性化列中的输出/输入次数比，也进入 Newton 残差范数。定义

$$S_c(Z^m W^n) = c^{2n-m} Z^m W^n,$$

便有精确等距关系

$$\|f\|_{r,c} = \|S_c f\|_{B_r}.$$

等价双圆盘半径为

$$\rho_Z = \frac{r}{c}, \quad \rho_W = rc^2.$$

荷的可加性让整个约化方程精确共轭

荷在乘法和非零对数典范括号下相加： $X, Y, \mathcal{L}$ 、荷算子与荷投影在同一单项式基中对角。因此

$$S_c(fg) = (S_c f)(S_c g), \quad S_c \Phi(f) = \Phi(S_c f).$$

原固定点 $p = Z + W + \Phi(p)$ 精确变为

$$S_c p = S_c(Z + W) + \Phi(S_c p).$$

中心荷为 q 的项把输入荷 s 送到 $s + q$ ，所以列中的荷权输出/输入比恰为

$$\frac{\omega_{s+q}}{\omega_s} = c^q.$$

这一步没有引入放松不等式。审计脚本对次数 80 精确中心逐系数检查乘法、括号、 $X - Y$ 与 Φ 的协变；全阶结论来自荷可加性与对角性。

03 / ACTIVE POLYNOMIAL

同一真实 $s = 162, j = 81$ 列仍然主导

在 $c = 4/5$ 下，Ro.47 的固定荷端点定理把真实最低次数输入锁定为 $(j, s) = (81, 162)$ 。其列值是显式多项式

$$A_c(r) = C_{r,c}(81, 162) = \sum_{i=1}^{80} \alpha_i(c) r^i, \quad \alpha_i(c) > 0.$$

令 $P_c(r) = A_c(r) - 1$ ，则

$$P'_c(r) = \sum_{i=1}^{80} i \alpha_i(c) r^{i-1} > 0 \quad (r > 0).$$

所以正根全局唯一。两个规范摘要为：

对象	次数 / 系数数	SHA-256
有理阈值多项式	80 / 81	<u>3e2d58683a97c46290ae8d5ffc6b8beab38bb5763393aca4dcee5991cd7f5288</u>
本原整数多项式	80 / 81	<u>590f711be8e843317ddf776dbb52268ea6d45d6f85d73adb804ff3825393c357</u>

04 / ROOT AND STURM

唯一正根被隔离到宽度 10^{-18} 的精确区间

相邻百万分位两端的真实列值为

$$A_c(0.382618) = 0.99999692284203436108 \dots < 1,$$

$$A_c(0.382619) = 1.0000017130264400588 \dots > 1.$$

39 次精确十进制二分得到

$$0.382618642388680778 < r_*^{(4/5)} < 0.382618642388680779.$$

两端 P_c 值分别严格为负和正。独立的 81 项 Sturm 序列次数从 80 降到 0，端点没有零值，变号数由 40 降到 39，因此区间恰含一根。系数正性同时证明这是整个正轴上的唯一根。

05 / FULL-WINDOW DOMINANCE

右端竞争上界仍低于左端活跃值

所有精确荷特征列都是 r 的非负系数幂级数，因此随半径不减。我在 $I = [0.382618, 0.382619]$ 上比较右端竞争上界和左端活跃值，覆盖：

竞争对象	数量	覆盖机制
其他固定正荷	238	每个荷的两个全次凸性端点
$s = 162$ 非活跃端点	1	精确端点多项式
$s = 0, -1, 1$	3	精确扇区多项式
$s \geq 241$	1 个无穷扇区	奇偶有理分支与 Bernstein 符号证书

最接近者仍是固定 $s = 164$ 扇区：

$$A_c(0.382618) - B_{164}(0.382619) = 1.4157274652028842093 \times 10^{-4} > 0.$$

因此整个窗口的诱导范数都等于同一个真实列：根下小于一，根处等于一，根上大于一。固定荷记录覆盖所有允许尾次数；大荷记录覆盖无限荷分支，没有用尾次数网格替代定理。

06 / CHARGE COMPOSITION

$q = -1$ 与 $q = +1$ 提供约 88.8% 的活跃列

中心荷 q	精确贡献的显示值	活跃列占比
-1	0.5050735065970958637	50.507506%
+1	0.38298788845471822301	38.298907%
0	0.063077736347251425027	6.307793%
+2	0.030188058573041966916	3.018815%
+3	0.017135220824103145879	1.713527%

正式图表数据保留全部 158 个不同中心荷，只在显示时合并 $q \geq 4$ 。这些数据解释了荷特征为何能移动阈值：因子 c^q 会重新平衡正荷与负荷贡献。它们不证明 $c = 4/5$ 是最优选择。

修正后的总次数加权残差仍留下十二个数量级余量

在 $r = 0.382618$ ，收缩余量与球半径为

$$\delta = 3.0771579656389206393 \times 10^{-6}, \quad \eta = \delta/10^6.$$

精确一阶总次数加权残差范数为

$$\|R_c\|_{r,c} = 1.6910402110013306773 \times 10^{-30}.$$

它严格小于残差允许量 $9.4688727387916242088 \times 10^{-18}$ 。球映射上界为 $3.0771484967661818494 \times 10^{-12} < \eta$ ，Lipschitz 上界为

$$0.99999692286049730887 < 1.$$

写正文时，我发现继承辅助函数曾把中心/残差记录成未乘总次数的诊断值。修正版源码明确重算次数加权范数，并在证书中保留但排除较小的未加权诊断。临界根和 243 项支配不依赖该记录；Newton 结论用的是上面的修正值。

荷缩放还与伸缩方程中的 $\mathcal{L}, X - Y$ 、括号及指数重构交换。伸缩算子界为 $0.98796898781173256118 < 1$ ，所以约化固定点、伸缩场与典范场都在同一各向异性空间闭合。

双圆盘一伸一缩，固定荷 R 圆盘净增

在目标点，两个半径是

$$\rho_Z = 0.4782725, \quad \rho_W = 0.24487552.$$

所以新旧双圆盘不可比较，也不能声称各向同性半径整体变大。但固定荷展开以

$$R = Z^2 W$$

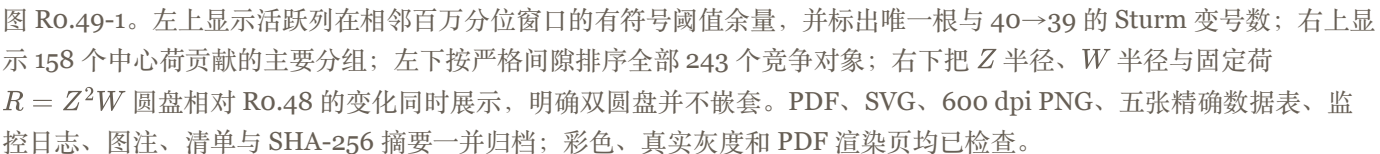
为不变量，其圆盘半径满足

$$\rho_R = \rho_Z^2 \rho_W = r^3 = 0.056013949016933032.$$

用 Ro.48 根区间的上端作保守旧参考，得到

这是两个认证方案之间超过 4.59% 的固定荷圆盘半径增益，不是对完整三维 PDE 解析半径的结论，也不能把全部增益单独归因于 c：Ro.48 还使用了不同的零荷/非零荷二块权重。

國值、荷組成、全部竞争間隙和几何取舍統一归档



价值在于首次用代数兼容权重获得严格固定荷增益

Ro.49 的主要增量不是把小数从 0.3769 改成 0.3826，而是证明一种非平凡荷权重与约化非线性代数精确兼容，并在保持全部荷与尾次数覆盖时真正降低原活跃障碍。它还把“半径提高”拆成三个可核查量： Z 半径增加约 26.89%， W 半径减少约 35.03%，固定荷 R 圆盘净增约 4.59%。

对三维 Navier–Stokes 千禧年问题，直接价值仍有限。当前没有把任意散度为零三维初值嵌入这个二元约化系统，没有传播尺度临界 PDE 范数，也没有控制完整 Fourier 相互作用几何。

当前不能声称的内容。不能把 $r_*^{(4/5)}$ 解释成 PDE 正则时间、奇性位置或临界雷诺数；不能把新双圆盘说成旧双圆盘的超集；不能声称 $c = 4/5$ 最优；不能声称已经证明或反驳三维 Navier–Stokes 正则性。

11 / RO.50

下一步把 $c = 4/5$ 从有根据的候选提升为二维精确优化定理

Ro.49 固定了一个简单有理候选，但没有证明最优。Ro.50 的验收问题是：

可证伪问题。在乘法特征族 $\omega_s = c^s$ 内，能否给出 c 的最优认证区间，同时在一个有理 (r, c) 矩形上证明活跃列身份和全部 243 个竞争不等式稳定？

- 把活跃列写成二元精确多项式或有理函数 $A(r, c)$ ，证明指定矩形内对 r 单调；
- 用区间 Bernstein、结果式或精确导数符号隔离候选最优 c ；
- 对 243 个竞争记录建立统一的 (r, c) 支配余量，而不是逐点扫描；
- 若活跃列切换或大荷证明失去一致性，给出精确负证书与最先失败的边界。

正结果会把经验选值升级为精确两参数优化；负结果会指出乘法特征族的结构性限制。两种结果都与完整三维 PDE 结论保持分离。

12 / REPRODUCIBILITY

修正版源码、32 项证书、监控日志与正式图包均已固定

正式复现命令。

```
PYTHONPATH=research tmp/r024-venv/bin/python research/run_with_monitor.py --output research/certificates/r049/resources.csv --interval 0.125 -- tmp/r024-venv/bin/python research/edge_charge_character_weight_audit.py --max-total-degree 80 --charge-character 4/5 --window-lower 382618/1000000 --window-upper 382619/1000000 --root-decimal-digits 18 --charge-cutoff 241 --ball-divisor 1000000 --source-commit 26ce6d7ffd636956fe7c95a2bbeb7e6ea6573728 --progress --progress-log research/certificates/r049/progress.ndjson --check --pretty --output research/certificates/r049/edge-charge-character-weight.json
```

正式源提交为 26ce6d7ffd636956fe7c95a2bbeb7e6ea6573728。科学计算耗时 119.530144 秒；监控历时 120.581154 秒、采样 808 次，峰值 CPU 为 100.0%，峰值常驻内存为 158.906 MiB。没有使用 GPU、随机数或浮点阈值判定，32 项精确检查全部通过。

成功证书 SHA-256 为 e36fce33f8a5edeb144cbedba00a568b972d9a3a8ac0e96c04d7651e71a64578。

[下载同版 PDF](#) · [查看数学说明](#) · [查看审计脚本](#) · [查看机器可读证书](#) · [查看期刊附图包](#)

前序记录

[1] [Ro.47: 精确荷一次数格点端点定理](#)。提供全荷与全尾次数覆盖。

[2] [Ro.48: 唯一阈值根与全窗口主导](#)。固定旧范数的精确障碍与 243 个竞争基线。